

wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.

CÀLCUL PRIMER PARCIAL

INEQUACIONS

Amb una inequació el que hem de fer és mirar els punts crítics (cambiem el signe per un igual) i un cop has trobat els punts o punts crítics mires els signes a ambdues bandes d'aquests punts trobats.

$$\begin{array}{|l} |x|>a \rightarrow x<-a \cup x>a \\ |x|<a \rightarrow -a<x<a \end{array}$$

Ex. $|x^2+2x|<1$

$$|x^2+2x| \begin{cases} x^2+2x & \text{si } x^2+2x>0 \\ -x^2-2x & \text{si } x^2+2x<0 \end{cases}$$

A) $x>0,\ x>-2 \rightarrow x>0$

2) $x<0,\ x<-2 \rightarrow x<-2$

Ex. $|x^2-5x-24|$

$$|x^2-5x-24| \begin{cases} x^2-5x-24 & \text{si } x^2-5x-24 \geq 0 \\ -(x^2-5x-24) & \text{si } -(x^2-5x-24)<0 \end{cases}$$

$x^2-5x-24=0 \begin{cases} x_1=8 \\ x_2=-3 \end{cases}$

$(-\infty,-3)$	$(-3,8)$	$(8,\infty)$
+	−	+

$x^2-5x-24$ si $x \in (-\infty,-3) \cup (8,\infty)$

$-(x^2-5x-24)$ si $x \in [-3,8)$

Si tenim una fracció, buscarem els punts crítics del nominador i denominador i a partir d'aquí el signe de la fracció.

LOGARITMES

Funció exponencial

- $f(x)=e^x$
- $f(a+b)=e^{a+b}=e^a \cdot e^b = f(a) \cdot f(b)$
- $a(e^a)^b = e^{a \cdot b}$
- $e^0=1$
- $e^{-a}=1/e^a$
- $\frac{e^a}{e^b}=e^{a-b}$

Propietats logaritmes

- $\ln a = b \rightarrow e^b = a$
- $\ln(A \cdot B) = \ln A + \ln B$
- $\ln(A/B) = \ln A - \ln B$

$\log_a x = b \rightarrow x = a^b$

- $\log_a x^c = c \cdot \log_a x$
- $\log_a x = \log x / \log a = \ln x / \ln a$

Ex. $e^x - 6e^{-x} = 1$

$e^x - \frac{6}{e^x} = 1 \qquad t=e^x \rightarrow t - \frac{6}{t} = 1 \rightarrow t^2 - 6 = t$

$t^2 - t - 6 = 0 \begin{cases} t_1=3 \\ t_2=-2 \end{cases} \qquad e^x = t \begin{cases} x=\ln(3) \end{cases}$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

FUNCIONS TRIGONOMÈTRIQUES

Propietats

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\sin(\pi - x) = \sin x$
- $\sin(\pi + x) = -\sin x$
- $\sin(2x) = 2 \cdot \sin x \cdot \cos x$
- $\text{tg}\,\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$
- $\text{cosec} = 1 / \sin$
- $\sin(x+y) = \sin x \cdot \cos y \cdot \sin y$
- $\cos(x+y) = \cos x \cdot \cos y + \sin x \cdot \sin y$
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - \sin^2 x$
- $\text{cotan} = \cos x / \sin x$
- $\sec = 1 / \cos$

Conversió radiants = 2π rad / 360°

Taula d'angles

	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
Tan	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

DERIVADES

Multiplicació: $f(x) \cdot g(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g(x)'$

Divisió: $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g(x)'}{g^2(x)}$

Regla de la cadena: $f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Funció	Derivada
$f(x) = 0$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = a^x$	$f'(x) = a^x \cdot \ln a$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = \log_a x$	$f'(x) = 1 / x \cdot \ln a$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = 1/x$
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$
$f(x) = \text{tg}\,x$	$f'(x) = 1 / \cos^2 x$
$f(x) = \text{arc}\sin x$	$f'(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$
$f(x) = \text{arc}\cos x$	$f'(x) = -1/\sqrt{1-x^2}$
$f(x) = \text{arc tg}\,x$	$f'(x) = 1/1+x^2$

Extrems relatius

Fem $f'(x) = 0$

Per saber si és un mínim o no fem la segona derivada.

- Si $f''(x) > 0$ el punt és un mínim
- Si $f''(x) < 0$ el punt és un màxim

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Convexitat

Per trobar els punts d'inflexió (on canvia de còncava a convexa o al revés) fem la segona derivada.

Si l'interval de la segona derivada és positiva vol dir que la funció es convexa. Si és negativa la funció és còncava.

punt d'inflexió → cuando pasa de cóncava a convexa o al reves.

Ex. $f(x) = \frac{x^2+x}{x-1}$

$$f'(x) = \frac{(2x+1)(x-1)-(x^2+x)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2-2x+x-1-x^2-x}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-1}{(x+1)^2} = 0$$

Trobar els punts crítics

- 1 no pot ser ja que no es pot dividir per 0
- $x^2-2x-1=0 \quad x_1 = 1+\sqrt{2} \quad x_2 = 1-\sqrt{2}$

	$(-\infty, 1-\sqrt{2})$	$(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$	$(1+\sqrt{2}, \infty)$
$f'(x)$	>0	<0	>0
$f(x)$	creixent	decreixent	creixent

per mirar la convexitat fem $f''(x)$

convexa ∪ ∩ còncava

$$f''(x) = \frac{(2x-2)(x-1)^2-(x^2-2x-1)2(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{4}{(x-1)^3}$$

	$(-\infty, 1-\sqrt{2})$	$(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$	$(1+\sqrt{2}, \infty)$
$f'(x)$	<0	>0	>0
$f''(x)$	còncava	convexa	convexa

$1-\sqrt{2}$ màxim relatiu

$1+\sqrt{2}$ mínim relatiu

LIMITS

Aquel valor al que se acerca la y de una función cuando la x se acerca a un valor concreto o a valores cada vez más grandes.

~~Lim~~ Si $\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^-} f(x) = \alpha$ llavors $\lim_{x \to a} f(x) = a$

derecha · izquierda

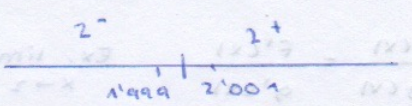
En el cas que el límit per la dreta i la esquerra no siguin el mateix, no existeix el límit

Ex. $\lim_{x \to 5} x^2+1 = 5^2+1 = 26$

$\lim_{x \to 2} \frac{x+3}{x-2} = \frac{2+3}{2-2} = \frac{5}{0}$ Calculamos los límites laterales

$\lim_{x \to 2^+} \frac{x+3}{x-2} = \frac{5}{2'001-2} = \frac{5}{+0} = +\infty$

$\lim_{x \to 2^-} \frac{x+3}{x-2} = \frac{5}{1'999-2} = \frac{5}{-0} = -\infty$



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.



wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.

Continuitat

Una funció $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ es contínua si a cada part de $[a,b]$ també ho és. La gràfica de f no es trenca ni té cap salt.

Ex. $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x & \text{si } x < 2 \\ 6 - x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ es contínua?

$f(2) = \lim_{x \to 2} f(x)$

$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2} x^3 - 3x = 2^3 - 3 \cdot 2 = 2$

$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2} 6 - x^2 = 6 - 2^2 = 2$

Com que $\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^+} f(x)$, $f(x)$ és contínua en $x = 2$.

Teorema de Bolzano

Tenint una funció $f(x)$ contínua $[a,b]$ amb signe $f(a) \neq f(b)$.
Pertenece un punto c tal que $f(c) = 0$.
↳ a la función

Ex. Demostrar que la ecuación $x^3 + x - 5 = 0$ tiene al menos una solución en el intervalo $(1,2)$

Miramos el signo de $f(1)$ i $f(2)$

$f(1) = 1 + 1 - 5 = -3$
$f(2) = 8 + 2 - 5 = 5$

$f(x)$ contínua en $[1,2]$ } Por lo tanto, por el teorema de
signo $f(1) \neq f(2)$ } bolzano existe al menos un c
perteneciente $(1,2)$ tal que $f(c) = 0$.

Ex. Demostrar que la ecuación $2^x + x - 2 = 0$ tiene una solución a $[0,1]$.

1) Probar que existe al menos una solución (Bolzano)
$f(x) = 2^x + x - 2$, es contínua en $\mathbb{R}$
$f(0) = 2^0 + 0 - 2 = -1 < 0$ } Por el teorema de bolzano existe un valor $c \in [0,1]$
$f(1) = 2^1 + 1 - 2 = 1 > 0$ } tal que $f(c) = 0$.

2) Que no puede haber más de una (Rolle)
$f(x)$ contínua en $[1,2]$ por ser un polinomio. Dom = $\mathbb{R}$
$f(x)$ derivable en (a,b) " " " " "
f

Teorema de Rolle

$f(x)$ contínua en $[a,b]$ } existe ~~al menos un~~ un punto c perteneciente (a,b) tal que $f'(c) = 0$.
$f(x)$ derivable en (a,b)
$f(a) = f(b)$

Regla de l'Hôpital

Se puede utilizar cuando aparece forma indeterminada $0/0$ o ∞/∞

$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)}$ Ex. $\lim_{x \to 2} \frac{x^4 - 16}{x^3 - 8} = \frac{16 - 16}{8 - 8} = \frac{0}{0} \xrightarrow{\text{Hôpital}}$

$\lim_{x \to 2} \frac{4x^3}{3x^2} = \frac{4 \cdot 8}{3 \cdot 4} = \frac{8}{3}$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ex. $\lim_{x \to 0^+} x^{\sin x} = 0^0$ indeterminació

$$\lim_{x \to 0^+} x^{\sin x} = \lim_{x \to 0^+} (e^{\ln x})^{\sin x} = \lim_{x \to 0^+} e^{\sin x \cdot \ln x} = \lim_{x \to 0^+} \sin x \cdot \ln x = 0 \cdot (-\infty)$$

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{\wedge 1 / \sin x} = -\infty / \infty \quad \text{apliquem Hôpital}$$

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{\wedge 1 / \sin x} = \frac{\wedge 1 / x}{\frac{-\cos x}{\sin^2}} = \lim_{x \to 0^+} \frac{\sin^2 x}{-x \cdot \cos x} = \frac{0}{0} \quad \text{apliquem Hôpital}$$

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{(\sin x)^2}{-x \cdot \cos x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{2 \cdot \sin x \cdot \cos x}{-\cos x + \sin x \cdot x} = \frac{0}{-1 - 0} = 0$$

Solució. $\lim_{x \to 0^+} e^{\sin x \cdot \ln x} = e^0 = 1$

ASSÍMPTOTES

Si $\lim_{x \to \infty} f(x)$ té com a resultat un número tindrà una asímptota Horitontal en aquell punt.

Si $\lim_{x \to a} f(x) = \infty$ tenim una asímptota vertical en aquell punt (a = punt crítics)

Ex. $f(x) = \frac{e^{-x}}{x-3}$

asíntota Horitontal

asíntota vertical

Dom $f(x) = R - \{3\}$

$\lim_{x \to \infty} \frac{e^{-x}}{x-3} = \frac{0}{\infty}$ amb Hôpital $\lim_{x \to \infty} \frac{-e^{-x}}{1} = -\infty$

$\lim_{x \to 3} \frac{e^{-x}}{x-3} = \infty$ A.V quan $x = 3$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.